

Session09

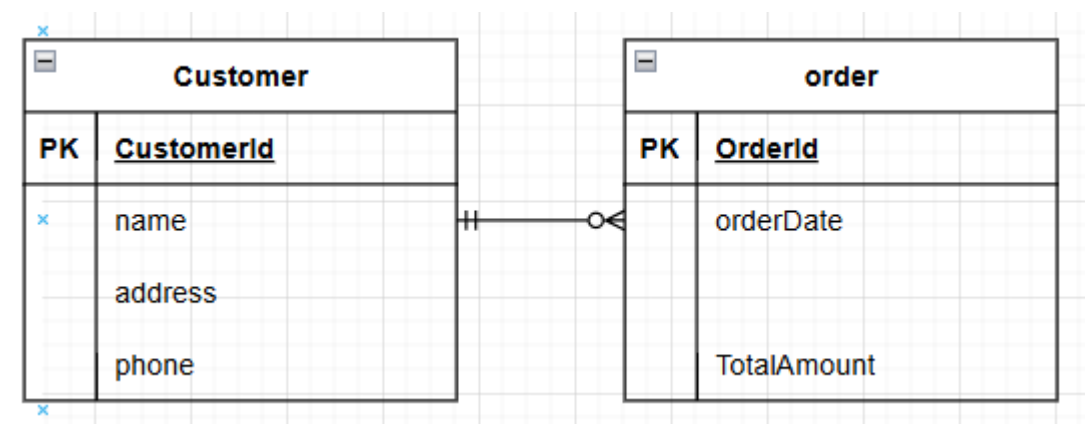
Bài 1:

Tên thực thể	Miêu tả vai trò
Sách	Là đối tượng chứa thông tin chi tiết mô tả mỗi cuốn sách như tên sách, mô tả, thể loại, năm xuất bản
Tác giả	Chứa thông tin của tác giả và dùng để liên kết với thực thể sách, cho biết sách này do ai sáng tác
Khách hàng	Chứa thông tin cá nhân của người mua hàng. Thực thể này là đối tượng chính thực hiện việc mua hàng và tạo ra đơn hàng
Đơn hàng	Lưu thông tin tổng quan về một lần mua hàng, ngày mua, tổng tiền và trạng thái đơn hàng
Chi tiết đơn hàng	Là thực thể chi tiết hóa cho đơn hàng. Nó trả lời cho câu hỏi: Đơn hàng đó có những sách nào, số lượng bao nhiêu giá bán như nào

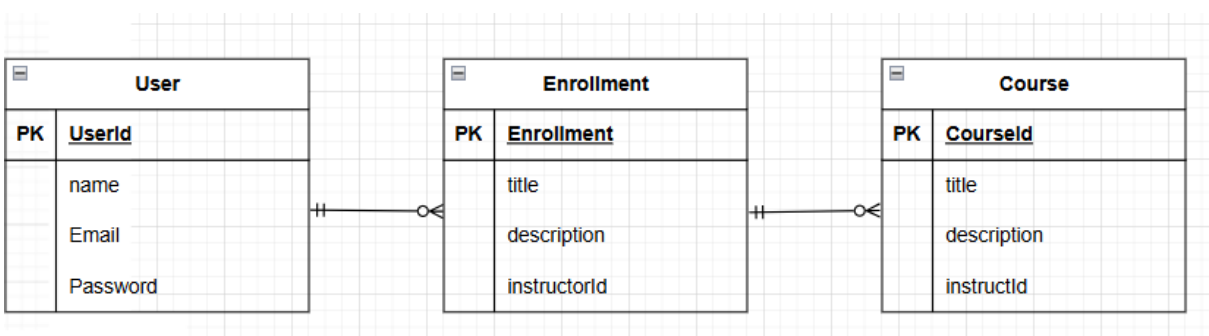
Bài 2:

Tiêu chí	ERD	Class Diagram
Mục đích	Mô hình hóa dữ liệu và cấu trúc của CSDL	Mô hình hóa cấu trúc hệ thống hướng đối tượng
Thành phần	Thực thể VD: Sinh viên Thuộc tính VD: Email, Passwordw	lớp VD: Giáo viên
Mối quan hệ	Sử dụng Bản số (Cardinality) (1-1, 1-N, N-N). Thường dùng ký hiệu Chân quạ (Crow's Foot) hoặc Chen (hình thoi).	Sử dụng Số lượng (Multiplicity) (1, *, 0..1, 1..*).
Sử dụng trong giai đoạn nào của dự án	Chủ yếu trong giai đoạn Phân tích (Analysis) và Thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database Design)	Chủ yếu trong giai đoạn Thiết kế (Design) và Triển khai (Implementation) của hệ thống OOP.
Ví dụ	Mô tả cách bảng SinhVien , bảng LopHoc , và bảng Diem liên kết với nhau trong cơ sở dữ liệu.	Mô tả lớp SinhVien (có phương thức dangKyHoc()) liên kết với lớp LopHoc (có phương thức themSinhVien()).

Bài 3:



Bài 4:



Bài 5

Entity (Thực thể)	Attribute (Thuộc tính)	Kiểu dữ liệu	Vai trò (Mô tả)
User	userID	int	Khóa chính, mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng.
User	email	string	Dùng để đăng nhập, liên lạc và

			khôi phục mật khẩu.
User	passwordHash	string	Chuỗi mật khẩu đã được mã hóa để xác thực (không bao giờ lưu mật khẩu gốc).
User	role	string	Phân biệt vai trò của người dùng (ví dụ: 'HocVien', 'GiangVien', 'Admin').
Course	courseID	int	Khóa chính, mã định danh duy nhất cho mỗi khóa học.
Course	title	string	Tiêu đề hoặc tên của khóa học.
Course	description	string	Mô tả chi tiết về nội dung và mục tiêu của khóa học.

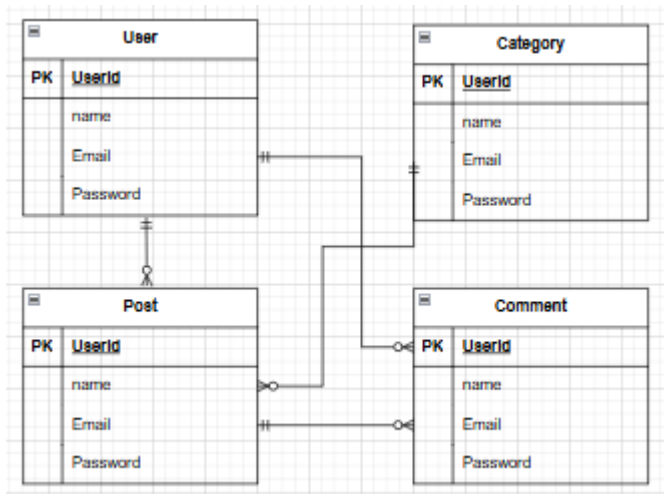
Course	instructorID	int	Khóa ngoại, liên kết đến userID của giảng viên (User có role là 'GiangVien') dạy khóa học này.
Enrollment	enrollmentID	int	Khóa chính, mã định danh duy nhất cho một lượt đăng ký.
Enrollment	userID	int	Khóa ngoại, liên kết đến userID của học viên đã đăng ký.
Enrollment	courseID	int	Khóa ngoại, liên kết đến courseID của khóa học được đăng ký.
Enrollment	enrollmentDate	DateTime	Ngày và giờ mà người dùng thực hiện việc đăng ký khóa học.

Bài 6

Tình huống (Các thực thể)	Kiểu quan hệ	Giải thích (Logic)	Biểu diễn (UML text)
SinhVien và MaSinhVien (Một sinh viên có một mã duy nhất)	1 – 1 (Một – Một)	♦ Một SinhVien chỉ có một MaSinhVien. ♦ Một MaSinhVien chỉ thuộc về một SinhVien.	[SinhVien] (1) ---- (1) [MaSinhVien]
KhachHang và DonHang (Một khách hàng đặt nhiều đơn hàng)	1 – N (Một – Nhiều)	♦ Một KhachHang có thể có không hoặc nhiều DonHang. ♦ Một DonHang chỉ thuộc về một KhachHang.	[KhachHang] (1) ---- (0..*) [DonHang]

SinhVien và MonHoc (Sinh viên học nhiều môn học)	N – N (Nhiều – Nhiều)	♦ Một SinhVien có thể học không hoặc nhiều MonHoc. ♦ Một MonHoc có thể có không hoặc nhiều SinhVien tham gia.	[SinhVien] (0..*) ---- (0..*) [MonHoc]
---	----------------------------------	--	---

Bài 7



Bài 8

